



Semana 1 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

Problema A. Algoritmos de Futebol

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Antonio R.F

Em uma linda quarta-feira chuvosa, o professor **Lucas Ferrari** estava ministrando sua maravilhosa aula de **Algoritmos e Estruturas de Dados I** para os calouros da **UFPR (Universidade Fantástica da Paz e Regresso)**.

Infelizmente, seu time de futebol do coração, o **Corinthians**, havia perdido no dia anterior. Furioso, o professor decidiu que todos os alunos que levantassem a mão para tirar dúvidas durante a aula receberiam uma camiseta do Corinthians para que ele não sofra sozinho com o "Timão".

Durante a aula, vários alunos levantaram a mão — alguns mais de uma vez. No entanto, o professor não consegue contar quantos **alunos distintos** participaram da aula. Além disso, o orçamento está baixo e ele dará somente 1 camiseta para cada aluno que levantar a mão.

Por isso, o professor precisa da sua ajuda para descobrir quantas camisetas ele precisará comprar na loja do CAAD (Centro Acadêmico da Alegria e Decência).

Entrada

A primeira linha contém um inteiro t ($1 \leq t \leq 5000$), o número de casos de teste.

Para cada caso de teste:

- Uma linha contendo um inteiro n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Uma linha contendo n inteiros $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$), onde a_i representa o identificador do aluno que levantou a mão.

Atenção: A soma de todos os n não ultrapassa 10^5 .

Saída

Para cada caso de teste, imprima um único inteiro representando o número de **alunos distintos** que levantaram a mão.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 4 1 2 3 4 1 1 5 1 1 2 2 3 3 1 1 1	4 1 3 1

Observações

Um mesmo aluno pode levantar a mão várias vezes, mas deve ser contado apenas uma vez.

Problema B. Bernardo Paixao

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Antonio R.F

Nem todo garoto da computação fica vidrado nos computadores e não pratica nenhum tipo de esporte. Exemplo disso é o aluno Bernardo Paixão, que, como seu próprio nome sugere, pratica um esporte que envolve muita paixão: Jiu Jitsu.

Bernardinho estava dando sua famosa aula de Jiu Jitsu e pensou em organizar seus N alunos em uma fila em ordem crescente de faixas, ou seja, o aluno mais graduado (o aluno 1) era o primeiro da fila, o segundo mais graduado (o aluno 2) era o segundo da fila, o terceiro mais graduado (o aluno 3) era o terceiro da fila, e assim por diante.

Porém, o faixa marrom é muito indeciso e mudou a configuração inicial da fila Q vezes. Uma mudança consiste no seguinte: ele seleciona um intervalo de alunos $[L, R]$ (baseado nas posições atuais na fila) e move todo esse bloco de alunos para o final da fila, mantendo a ordem relativa entre eles.

Por exemplo, com $N = 5$, temos os seguintes estados após algumas decisões de Paixão:

- Estado inicial: 1, 2, 3, 4, 5
- Após $L = 2, R = 4$: 1, 5, 2, 3, 4
- Após $L = 4, R = 4$: 1, 5, 2, 4, 3
- Após $L = 2, R = 3$: 1, 4, 3, 5, 2

Bernardo agora se perdeu e não sabe direito aonde está cada aluno nessa fila. Ele quer saber ao final onde está o aluno que estava na posição inicial K , será que você pode ajudar ?

Entrada

A entrada consiste em várias linhas.

A primeira linha contém três inteiros N , Q e K ($1 \leq N, Q \leq 10^6, 1 \leq K \leq n$), representando o número total de alunos na fila, a quantidade de operações que Bernardo fez e a posição inicial do aluno que ele quer que você acompanhe.

As próximas Q linhas descrevem as operações feitas pelo professor de Jiu Jitsu na ordem em que foram executadas. Cada linha contém dois inteiros, L e R ($1 \leq L \leq R \leq N$) descrevendo o intervalo de alunos movidos para o final da fila.

Saída

Imprima um único inteiro, representando a posição final do aluno que Bernardo pediu para você acompanhar no início.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

5 3 4
2 4
4 4
2 3

Exemplo de saída 1

2

Exemplo de entrada 2

1 1 1
1 1

Exemplo de saída 2

1

Problema C. Cookie Eh Bom Eh Colorido

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Antonio R.F

Não existem somente cientistas da computação no Departamento de Informática, há também empreendedores de cookies. Esse é o caso do aluno Enzo Ortega, o qual faz maravilhosos cookies com sua namorada, Ana, e os vende no departamento

Entretanto, Enzo é um menino muito animado e quer colorir seus cookies com diferentes cores de corante. Dentre elas, Enzo tem 7 opções: Vermelho, Laranja, Amarelo, Azul, Indigo (não me pergunte que cor é essa) e Violeta.

Ana impôs 2 regras para que Enzo não estrague toda a receita:

- Todas as 7 cores devem ser usadas na receita, para que ela não tenha comprado os corantes à toa.
- Quaisquer sequências de 4 cookies seguidos DEVEM ser preenchidos com cores diferentes.

Um detalhe importante: os cookies são produzidos e colocados no forno em forma de círculo, ou seja, o cookie 1 está ao lado do cookie 2 e do cookie n , e assim por diante.

Será que você conseguiria ajudar o Enzo a salvar tanto a receita quanto o seu relacionamento, mesmo com essas regras impostas por Ana?

Entrada

A única linha da entrada contém um inteiro N ($7 \leq N \leq 1000$), a quantidade de cookies produzidos na receita.

Saída

Imprima uma linha consistindo em N caracteres. O i -ésimo caracter deve descrever a cor do i -ésimo cookie na ordem que foram colocados em círculo no forno. As cores devem ser representadas da seguinte forma: “R” para Vermelho, “O” para Laranja, “Y” para Amarelo, “G” para Verde, “B” para Azul, “I” para Indigo e “V” para Violeta.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
8	ROYGRBIV
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
13	ROYGBIVGBIVYG

Problema D. Davi Palmeireense

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 512 MiB
Autor: Antonio R.F

Davi estava na UFPR (Universidade Feita Pelos Românticos) e não sabia direito o que dar de presente para sua namorada. Como Davi é um romantico apaixonado tanto pela sua namorada quanto pelo seu time do coração, o Palmeiras, ele decidiu juntar os dois: dar uma camiseta do Palmeiras para Camila, sua namorada.

Davi então começou a avaliar os preços de todas as camisetas presentes na web e observou algo: todos os N preços das camisetas tinham uma característica em comum, eles eram divisores da soma total dos preços, isso é, cada preço de camiseta a_i ($1 \leq i \leq n$) é divisor de $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_N$.

Infelizmente Davi perdeu a página da web em que estava avaliando os preços das camisetas do maior time do Brasil e agora quer a sua ajuda. Dado um número N que representa a quantidade de camisetas que o Palmeireense lembrava que tinha na página web, apresente qualquer vetor que tenha a característica apresentada acima.

Nota: todos os preços SÃO DIFERENTES!

Entrada

A primeira linha contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 50$) representando a quantidade de casos de testes.

Nas próximas T linhas, há um inteiro N ($1 \leq N \leq 50$), a quantidade de camisetas que tinha na página web.

Saída

Para cada caso de teste, imprima um vetor com N inteiros $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{17}$) qualquer que respeite a característica dos preços das camisetas apresentada no enunciado.

Se não for possível imprimir um vetor, imprima -1 no respectivo caso de teste.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3	1
1	1 9 2 6
4	12 3 10 20 15
5	

Problema E. Vetor Engraçado

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 512 MiB
Autor: Antonio R.F

O estudante Leonardo Prazeres está fazendo seus trabalhos do semestre e, como sempre, não consegue parar de dar as suas risadas sensacionais.

Quanto mais engraçado o vetor de n números for, maior a risada de Prazeres. Dessa forma, um vetor considerado MUITO ENGRAÇADO por Prazeres é um vetor ordenado crescentemente, isso é, cada elemento é pelo menos tão grande quanto o anterior.

Porém, para a infelicidade de muitos, o vetor dado não está ordenado e nós precisamos ordenar para ouvir a melhor risada do Brasil. Em cada movimento, você pode acrescentar 1 em cada elemento do vetor.

Dado um vetor com n elementos, ajude Leonardo Prazeres a rir o mais engraçado possível.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 2 * 10^5$), o tamanho do vetor dado a Prazeres.

A segunda linha contém n inteiros $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 1 * 10^9$), representando os elementos do vetor.

Saída

Imprima a quantidade mínima de movimentos necessários para que tenhamos a risada de Prazeres em nossos ouvidos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 3 2 5 1 7	5